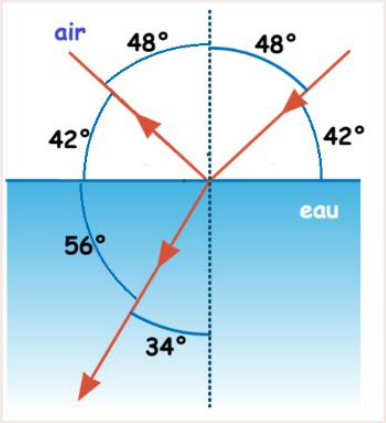
1

Un dioptre * (1 point)

- [ ] *est une lentille*
- [ ] *est la surface de séparation entre 2 milieux*
- [ ] *est un milieu gazeux*
- [ ] *est une sorte de rayon lu* min *eux*
- [ ] *est une sorte de spectre*

2

Sur le dessin ci-contre * (2 points)



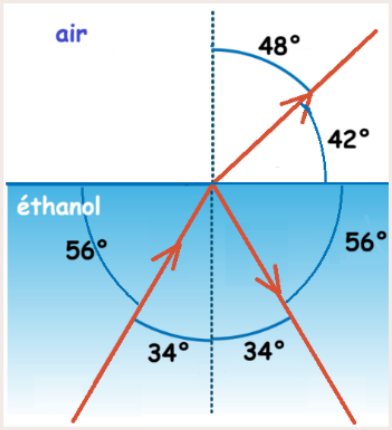
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 48°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 56°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 34°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 56°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 48°

- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 42°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 34°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 42°

3

Sur le schéma ci-contre, n1 est l'indice du milieu incident et n2 est l'indice du milieu de réfraction * (2 points)

$n_{air} = 1,00$; $n_{eau} = 1,33$; $n_{diamant} = 2,5$; $n_{éthanol} = 1,40$



- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,33$
- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $2,50$
- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,40$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $2,50$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,00$

- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,33$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,40$
- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,00$

4

La loi de Snell-Descartes, pour un rayon lumineux incident d'angle d'incidence i qui se propage dans un milieu d'indice n1 et se réfracte dans un milieu d'indice n2, avec l'angle réfracté r, est : * (2 points)

- [ ] $n_2 \sin r = n_1 \sin i$
- [ ] $n_1 \sin i = n_1 \sin r$
- [ ] $n_1 \sin i = n_2 \sin r$
- [ ] $n_2 \sin i = n_1 \sin r$
- [ ] $n_1 \sin r = n_2 \sin i$
- [ ] $n_2 \sin i = n_2 \sin r$

5

La réfraction est * (2 points)

- [ ] *le phénomène de diffraction*
- [ ] *le phénomène de diffusion*
- [ ] *le phénomène de réflexion de la lumière à la surface d'un dioptre*
- [ ] *le phénomène de déviation de la lumière au passage d'un milieu à un autre*
- [ ] *le phénomène qui entraîne la dispersion de la lumière blanche*

6

Le milieu incident * (2 points)

- [ ] *est le milieu d'indice n_2 dans la loi de Snell – Descartes*
- [ ] *est le milieu initial pour le rayon lu* min *eux avant son passage à travers le dioptre*
- [ ] *est le milieu final pour le rayon lu* min *eux après son passage à travers le dioptre*
- [ ] *est le milieu d'indice n_1 dans la loi de Snell – Descartes*

7

L'environnement dans lequel se déplace un rayon lumineux sur Terre * (2 points)

- [ ] est un milieu aqueux
- [ ] est un milieu matériel
- [ ] est un milieu lumineux
- [ ] est un milieu mou
- [ ] est un milieu gazeux
- [ ] est de la matière transparente

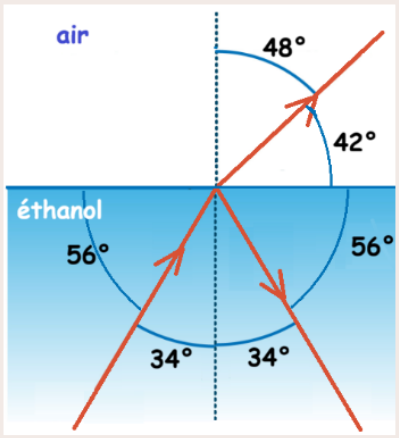
8

L'indice d'un milieu matériel * (5 points)

- [ ] *est une grandeur mesurée en* $m.s^{-1}$
- [ ] *vaut le rapport de la vitesse (lumière milieu) par la vitesse (lumière vide)*
- [ ] *vaut le rapport de la vitesse (lumière vide) par la vitesse (lumière milieu)*
- [ ] *est toujours* sup*érieur* à 1
- [ ] *permet d'identifier le milieu dans lequel se propage la lumière*
- [ ] *est une grandeur sans unité*
- [ ] *est une grandeur caractéristique du milieu*
- [ ] *est toujours* inf*érieur* à 1

9

Sur le dessin ci-contre * (2 points)

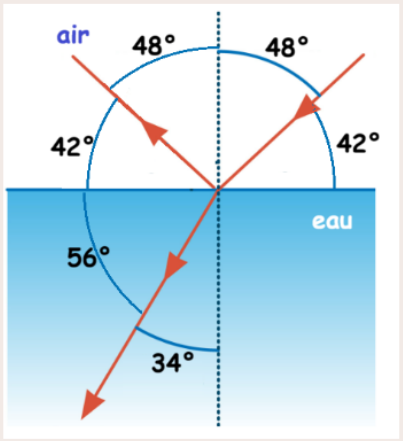


- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 56°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 42°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 34°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 48°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 34°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 42°
- [ ] *l'angle de réfraction vaut* 56°
- [ ] *l'angle d'incidence vaut* 48°

10

Sur le schéma ci-contre, n1 est l'indice du milieu incident et n2 est l'indice du milieu de réfraction * (2 points)

$n_{air} = 1,00$; $n_{eau} = 1,33$; $n_{diamant} = 2,5$; $n_{éthanol} = 1,40$



- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,00$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,33$
- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,40$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,00$

- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $1,33$
- [ ] *l'indice* n_1 *vaut* $2,50$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $1,40$
- [ ] *l'indice* n_2 *vaut* $2,50$

11

La normale * (2 points)

- [ ] *est la droite perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux*
- [ ] *est une sorte de rayon lu* min *eux*
- [ ] *permet de repérer l'angle d'incidence, de réfraction et de réflexion*
- [ ] *est la droite parallèle à la surface de séparation*
- [ ] *est une surface de séparation*